2

演習 2　Spring Web アプリケーション

2

演習 2　Spring Web アプリケーション

演習の目標

- Web アプリケーションの基本的な流れを理解できる
- Controller を作成し、利用できる
- View から Controller へのリクエストパラメータを取得できる
- Form クラスを使用してリクエストパラメータを取得できる
- Model を通じて Controller から View にデータを表示できる

演習の概要

第 2 章で学習した Spring アプリケーションの基本文法を確認し、実際にプログラムを作成します。

- 身長と体重を入力する画面作成 BMI 計算のツールを作成
- 入力されたデータを基に、BMI 計算を行う Controller を作成
- 計算結果を表示する画面を作成

予想所要時間

演習 2.1　10 分

演習 2.2　25 分

演習 2.3　15 分

演習 2 Spring Web アプリケーション

演習の目標

- Web アプリケーションの基本的な流れを理解できる
- Controller を作成し、利用できる
- View から Controller へのリクエストパラメータを取得できる
- Form クラスを使用してリクエストパラメータを取得できる
- Model を通じて Controller から View にデータを表示できる

演習の概要

第 2 章で学習した Spring アプリケーションの基本文法を確認し、実際にプログラムを作成します。

- 身長と体重を入力する画面作成 BMI 計算のツールを作成
- 入力されたデータを基に、BMI 計算を行う Controller を作成
- 計算結果を表示する画面を作成

予想所要時間

演習 2.1　10 分

演習 2.2　25 分

演習 2.3　15 分

演習2.1. 入力画面へ遷移するメソッド作成



a. BMIController に、適切なアノテーションを付けてください。

- テキスト 2.2 の【作業手順①】を参考にしてください。

b. BMIController に、入力画面(index.html)へ遷移するメソッドを作成してください。

- テキスト 2.2 の【Index メソッドの解説】を参考にしてください。
- index.html は、作成済みです。ソースコードを確認してください。
- Get マッピングする URL は、“/” にしてください。

  ※return には、「.html」を省略可能です。

演習 2 Spring Web アプリケーション

演習2.1. 入力画面へ遷移するメソッド作成



a. BMIController に、適切なアノテーションを付けてください。

- テキスト 2.2 の【 作業手順①】を参考にしてください。

b. BMIController に、入力画面(index.html)へ遷移するメソッドを作成してください。

- テキスト 2.2 の【 Index メソッドの解説】を参考にしてください。
- index.html は、作成済みです。ソースコードを確認してください。
- Get マッピングする URL は、“/” にしてください。

  ※return には、「 .html」を省略可能です。

演習2.2. BMI 計算用のメソッド作成

a. 計算用のメソッドに、Post 形式のマッピングをしてください。

- テキスト 2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- マッピングする URL は、“/bmi”にしてください。

b. index.html の name 属性を参考にして、身長と体重のパラメータを取得するように引数を設定してください。(Form クラス未使用)

- テキスト 2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- 小数点でも受け取れるように、型は double にしてください。

c. 取得した身長と体重を利用し、bmi 計算を行ってください。

- テキストは参照せずに、以下の手順通りに、コーディングをしましょう。
- 身長はメートルの単位に変換(身長÷100)して、別途の変数に代入してください。
- bmi 計算を行い、double bmi 変数に代入してください。

※BMI 計算式 ： 体重÷(メートル変換済みの身長 × メートル変換済みの身長)

演習 2 Spring Web アプリケーション

演習2.2. BMI 計算用のメソッド作成

a. 計算用のメソッドに、Post 形式のマッピングをしてください。

- テキスト 2.3 の【 作業手順③】を参考にしてください。
- マッピングする URL は、“/bmi”にしてください。

b. index.html の name 属性を参考にして、身長と体重のパラメータを取得するように引数を設定してください。(Form クラス未使用)

- テキスト 2.3 の【 作業手順③】を参考にしてください。
- 小数点でも受け取れるように、型は double にしてください。

c. 取得した身長と体重を利用し、bmi 計算を行ってください。

- テキストは参照せずに、以下の手順通りに、コーディングをしましょう。
- 身長はメートルの単位に変換(身長÷100)して、別途の変数に代入してください。
- bmi 計算を行い、double bmi 変数に代入してください。

※BMI 計算式 ： 体重÷(メートル変換済みの身長 × メートル変換済みの身長)

演習2.3. 計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示



a. 計算用メソッドの引数に、Model model を追加してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順③】を参考にしてください。

  Model は、インポートも忘れないで下さい。(import org.springframework.ui.Model;)

b. bmi 結果の変数を、model の中に格納してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順③】を参考にしてください。
- model.addAttribute を使ってください。キー名は、”bmi”にしてください。

c. result.html へ遷移させてください。

d. result.html に「あなたの BMI は　～　です」と表示するように実装してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順④】を参考にしてください。
- p タグの中に、th:text 属性を追加してください。

  ※　th:text = “${ model に格納されているキー名　} ”

  ※　form データを受け取るわけではありませんので、「.」で繋げず bmi 単体を指定します。

■　**動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しく BMI 値が出力されるかを確認

演習 2 Spring Web アプリケーション

演習2.3. 計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示



a. 計算用メソッドの引数に、Model model を追加してください。

- テキスト 2.5 の【 作業手順③】を参考にしてください。

  Model は、インポートも忘れないで下さい。(import org.springframework.ui.Model;)

b. bmi 結果の変数を、model の中に格納してください。

- テキスト 2.5 の【 作業手順③】を参考にしてください。
- model.addAttribute を使ってください。キー名は、”bmi”にしてください。

c. result.html へ遷移させてください。

d. result.html に「 あなたの BMI は　～　です」と表示するように実装してください。

- テキスト 2.5 の【 作業手順④】を参考にしてください。
- p タグの中に、th:text 属性を追加してください。

  ※　th:text = “${ model に格納されているキー名　} ”

  ※　form データを受け取るわけではありませんので、「 .」で繋げず bmi 単体を指定します。

■　**動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しく BMI 値が出力されるかを確認

演習2.4.【オプション】 Form クラスを利用

Form クラスを利用するように、修正してください。

- テキスト 2.4 を参考にしてください。

a. form パッケージの BMIForm クラスに追記してください。

- double 型で、身長(height)、体重(weight)、bmi のフィールドを追加してください。
- Getter & Setter を追加してください。

b. BMIController に戻り、メソッドの引数に BMIForm を加えるように、修正してください。

c. get メソッドを使い、値を計算してください。計算後は、setBmi メソッドで bmi をセットしてください。

d. model に bmiForm を格納するよう、修正してください。

e. result2.html へ遷移するよう、修正してください。

f. result2.html の方で、model 格納した Form データから bmi を表示してください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しく BMI 値が出力されるかを確認

演習 2 Spring Web アプリケーション

演習2.4.【 オプション】 Form クラスを利用

Form クラスを利用するように、修正してください。

- テキスト 2.4 を参考にしてください。

a. form パッケージの BMIForm クラスに追記してください。

- double 型で、身長(height)、体重(weight)、bmi のフィールドを追加してください。
- Getter & Setter を追加してください。

b. BMIController に戻り、メソッドの引数に BMIForm を加えるように、修正してください。

c. get メソッドを使い、値を計算してください。計算後は、setBmi メソッドで bmi をセットしてください。

d. model に bmiForm を格納するよう、修正してください。

e. result2.html へ遷移するよう、修正してください。

f. result2.html の方で、model 格納した Form データから bmi を表示してください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しく BMI 値が出力されるかを確認

16